UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA – CCN
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: ***Projeto e Análise de Algoritmos***
Professor da disciplina: ***Carlos André Batista de Carvalho***

1º Trabalho Prático

Implementação e Comparação de Algoritmos de Ordenação

A análise assintótica de algoritmos é um dos principais métodos utilizados para avaliar o comportamento de algoritmos em função do tamanho da entrada. No caso dos algoritmos de ordenação, entretanto, a análise de complexidade deve considerar também as características e as restrições impostas aos dados de entrada. Em particular, algoritmos de ordenação por comparação e algoritmos de ordenação linear (por não comparação) utilizam estratégias distintas e possuem diferentes condições de aplicação.

A análise experimental permite observar, na prática, como essas diferenças teóricas se manifestam no desempenho dos algoritmos. Dessa forma, o objetivo desta primeira parte do trabalho é realizar a **implementação, análise teórica e comparação experimental de algoritmos de ordenação por comparação e linear**, relacionando os resultados obtidos experimentalmente às respectivas análises de complexidade.

Cada grupo deverá implementar **quatro algoritmos de ordenação**, sendo **dois algoritmos de ordenação por comparação (sendo um de complexidade quadrática $O(n^2)$ e outro com complexidade O(n*log n)** e **dois algoritmos de ordenação linear**.

Para os algoritmos de ordenação por comparação, poderão ser escolhidos algoritmos como: *Bubble Sort*; *Insertion Sort*; *Selection Sort*; *Merge Sort*; *Heap Sort;* e *Quick Sort*. Para os algoritmos de ordenação linear, poderão ser escolhidos, por exemplo: *Counting Sort*; *Radix Sort*; e *Bucket Sort*.

Observações: Os algoritmos devem ser implementados **manualmente**. Não é permitido utilizar funções prontas de ordenação.

1. Descrição e Análise teórica

Para cada algoritmo implementado, o grupo deverá descrever o funcionamento do algoritmo e apresentar/justificar a análise de complexidade, diferenciando, quando aplicável, a análise por casos (melhor, pior e médio). É importante também, no caso de algoritmos de ordenação por contagem, destacar outros parâmetros, além do tamanho do vetor, que influenciam na complexidade.

2. Análise experimental

Os algoritmos podem ser implementados em qualquer linguagem de programação. Os algoritmos devem ser avaliados experimentalmente utilizando **vetores com elementos distribuídos aleatoriamente**. Para cada tamanho de entrada \(n\), o grupo deverá realizar experimentos considerando diferentes intervalos de valores para os elementos dos vetores, de modo a permitir observar a influência das características das chaves no desempenho dos algoritmos.

Recomenda-se utilizar **pelo menos 4 intervalos de valores**, abrangendo diferentes magnitudes. Por exemplo, para um determinado tamanho n, podem ser utilizados os intervalos [0,n], [0,10n], [0,100n] e [0,1000n]. O grupo deverá informar os intervalos utilizados. Para cada combinação de **tamanho n e intervalo de valores**, o grupo deverá:

- gerar múltiplos vetores distintos (recomenda-se pelo menos 5)
- executar cada algoritmo mais de uma vez para cada vetor (recomenda-se pelo menos 5 execuções)
- utilizar a média dos resultados obtidos

O grupo deverá definir os tamanhos de entrada utilizados de forma a permitir a identificação do comportamento dos algoritmos e a comparação entre eles. Recomenda-se utilizar **pelo menos 5 tamanhos distintos**, abrangendo diferentes escalas de n. Cada vetor gerado deverá ser testado com os quatro algoritmos.

O **tempo de execução** será a métrica utilizada para a comparação entre os algoritmos. Os resultados deverão ser apresentados por meio de **tabelas e/ou gráficos**, permitindo observar a variação do desempenho em função do tamanho da entrada e do intervalo de valores utilizado.

O grupo deverá discutir os resultados obtidos, considerando:

- as diferenças de desempenho entre algoritmos de **uma mesma categoria**;
- as diferenças de desempenho entre algoritmos de **categorias diferentes**;
- a influência do **tamanho da entrada** e do **intervalo de valores** no desempenho;
- a relação entre o **comportamento observado experimentalmente e a análise teórica** dos algoritmos;
- as situações em que os algoritmos de **ordenação linear** apresentam vantagem ou desvantagem em relação aos algoritmos de **ordenação por comparação**.

OBS: Não realizar o teste dos algoritmos em paralelo. Avaliar cada algoritmo em uma dada condição e tamanho de entrada por vez.

Relatório

O relatório do trabalho deverá ser elaborado em **formato de artigo**, seguindo o modelo da Sociedade Brasileira de Computação (SBC[1]), e deverá ter no máximo **10 páginas de conteúdo**.

O relatório deverá apresentar os resultados dos experimentos por meio de **gráficos e/ou tabelas**, acompanhados de uma análise e discussão dos resultados obtidos. A discussão deverá relacionar os resultados experimentais com a **análise teórica dos algoritmos**, considerando as diferenças entre algoritmos de ordenação por comparação e de ordenação linear e a influência do tamanho e das características dos valores de entrada. O elementos obrigatórios do relatório são:

a. Título
b. Autores
c. Resumo;
d. Introdução;
e. Metodologia;
f. Resultados e discussão
g. Conclusão
h. Bibliografia;

O relatório deve incluir a análise teórica e experimental de cada algoritmo. Na metodologia, devem ser especificadas as condições utilizadas na execução dos testes, incluindo: Linguagem de Programação e Compilador; Sistema Operacional; Processador; e Capacidade e velocidade da memória RAM.

Os monitores irão acompanhar o desenvolvimento do trabalho, podendo analisar versões preliminares ao longo do desenvolvimento de modo a viabilidade correções de falhas previamente detectadas.

Além do relatório, cada grupo deve entregar os códigos dos programas (cada algoritmo separado), acompanhados de instruções para execução, detalhando ainda como reproduzir os experimentos (geração dos vetores, execução dos testes e obtenção dos resultados apresentados)

[1] https://www.sbc.org.br/wp-content/uploads/2024/07/modelosparapublicaodeartigos.zip